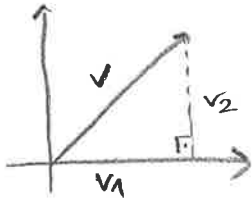


5. İki GARPIM UZAYLARI

$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ 'te Uzunluk ve Yön

$\mathbb{R}^2$ de $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ vektörünün uzunluk ya da büyüklüğü $\|v\|$

ile gösterilirse Pisagor teoreminden $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ 'dır.



Örnek 1 $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$ ise $\|v\| = \sqrt{2^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}$.

İki nokta arası uzaklık

$P_1(u_1, u_2)$, $P_2(v_1, v_2)$ noktaları arası uzaklık ;

$$|P_1 P_2| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2}$$

İki Vektör arası uzaklık

İki vektör arası uzaklıkta iki nokta arası uzaklıkla aynı şekilde hesaplanır.

Örnek 1 $u = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ vektörleri arasındaki uzaklığı

hesaplayınız

$$\|v - u\| = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (2 - 5)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

$\mathbb{R}^3$ 'te iki nokta arası uzaklık

$P_1(u_1, u_2, u_3)$ ve $P_2(v_1, v_2, v_3)$ olsun

$$\|P_1P_2\| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 + (v_3 - u_3)^2}.$$

$\mathbb{R}^3$ 'te iki vektör arası uzaklık

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \quad \|v - u\| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 + (v_3 - u_3)^2}.$$

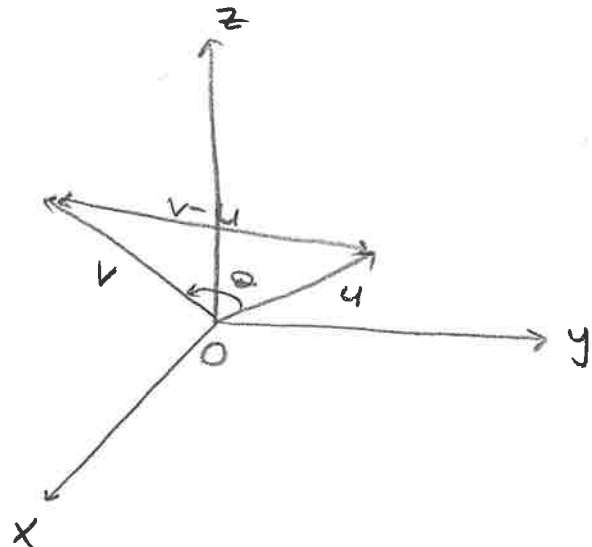
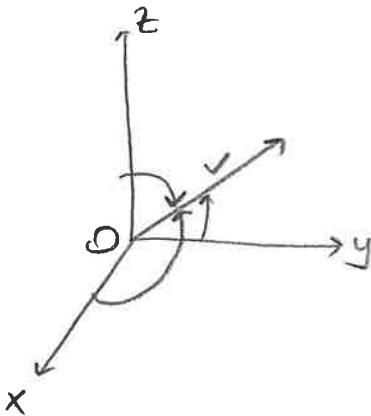
Örnek $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ vektörünün uzunluğunu hesaplayınız.

$$\|v\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \text{ tür.}$$

Örnek $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektörleri arasındaki uzaklığı hesaplayınız.

$$\|v - u\| = \sqrt{(-4 - 1)^2 + (3 - 2)^2 + (5 - 3)^2} = \sqrt{35}.$$

Yöni $\mathbb{R}^3$ 'te bir vektörün yönü vektörün eğim açısı ile belirlenir. $\mathbb{R}^3$ 'te v vektörünün yönü pozitif x, y ve z eksenleri ile yaptığı açılardan verilen kosinüsleri ile belirlenir.



$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ 'te iki vektör arasındaki açıyı bulma

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \text{ ve } v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \mathbb{R}^3 \text{ te iki vektör olsun.}$$

Kosinüs kuralından;

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\theta \quad \text{elde edilir.}$$

Böylece

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2 - \|v - u\|^2}{2\|u\|\|v\|} = \frac{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) + (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (v_1 - u_1)^2 - (v_2 - u_2)^2 - (v_3 - u_3)^2}{2\|u\|\|v\|} \\ &= \frac{u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}{\|u\|\|v\|} \quad \text{olur.} \end{aligned}$$

0 halde,

$$\cos\theta = \frac{u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}{\|u\|\|v\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad \text{olur.}$$

$\mathbb{R}^2$ 'de ise benzer şekilde, $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ arasındaki açı

acül

$$\cos\theta = \frac{u_1v_1 + u_2v_2}{\|u\|\|v\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad \text{olur.}$$

$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ 'te sıfır vektörü belirli bir yöne sahip değildir.
Sıfır vektörü herhangi bir yönü gösterebilir.

Örnek $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ olsun. u ve v arasındaki açı θ

$$\cos \theta = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ \text{ (dön)} \\ (0 \leq \theta \leq \pi)$$

İç Çarpım (Nokta Çarpımı)

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 \text{ 'dır. } (\mathbb{R}^2)$$

$$\mathbb{R}^3 \text{ 'de } u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \text{ 'dır.}$$

$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ te sıfır olmayan u ve v vektörleri arasındaki açı θ 'nin kosinüsü

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \text{ olarak yazılabilir.}$$

$-1 \leq \cos \theta \leq 1$ aralığında değer aldığından dolayı;

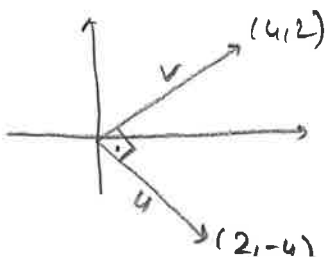
$$-1 \leq \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \leq 1 \text{ olur.}$$

$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ te iki vektörün dik olması için

$$u \cdot v = 0 \text{ olmalıdır.}$$

Örnek $u = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ vektörleri

$$u \cdot v = 2 \cdot 4 + (-4) \cdot 2 = 0 \text{ olduğundan birbirine diktir.}$$



Teoremi u, v ve w , $\mathbb{R}^2$ veya $\mathbb{R}^3$ 'te vektörler ve c bir skaler olsun. $\mathbb{R}^2$ veya $\mathbb{R}^3$ üzerindeki standart iç çarpım aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- (a) $u \cdot v \geq 0$; $u \cdot u = 0$ olması için gerek ve yeter şart $u = 0$ olmasıdır.
- (b) $u \cdot v = v \cdot u$
- (c) $(u+v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$.
- (d) Herhangi bir c skaler için $c(u \cdot v) = (cu) \cdot v$ 'dir.

Birim Vektörler

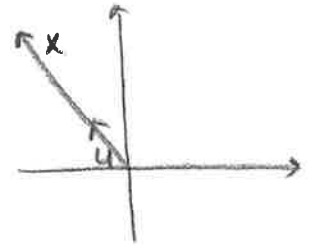
$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ 'te bir birim vektör, uzunluğu 1 olan bir vektördür. Eğer x sıfırdan farklı herhangi bir vektör ise 0 zaman,

$$u = \frac{1}{\|x\|} x \quad \text{vektörü } x \text{ 'in yönünde bir birim vektördür.}$$

Örnek: $x = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$ alalım. Bu durumda $\|x\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$.

$$u = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} \text{ 'dir.}$$

$$\|u\| = \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9+16}{25}} = 1 \text{ 'dir.}$$



$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ te birim vektörler

$i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\rightarrow \mathbb{R}^2$ için birim vektörlerdir.

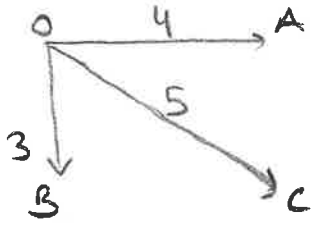
$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \text{ için } u = u_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = u_1 i + u_2 j \text{ 'dir,}$$

$$i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad , \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = u_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + u_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = u_1 i + u_2 j + u_3 k \text{ 'dir.}$$

Bileşke Kuvvet ve Hız:

Bir cisme birden fazla kuvvet etki ettiğinde kuvvetlerin toplamı bileşke kuvvet ile bulunur.

Örnek: Bir bot nehirde doğu yönünde saatte 4 mil hızla hareket ederken, nehir saatte 3 mil hızla güney yönde akmaktadır. Botun bileşke kuvvetini bulunuz.



$$\begin{aligned}\text{Bileşke kuvvet } \vec{OC} &= \sqrt{10\vec{OA}^2 + 10\vec{OB}^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &= 5\end{aligned}$$

İÇ ÇARPIM UZAYLARI

Tanım: V herhangi bir reel vektör uzayı olan V üzerinde bir iç çarpım V' deki u, v vektörlerinin sıralı her bir çiftleri için (u, v) reel sayısını veren ve aşağıdaki özellikleri sağlayan bir fonksiyondur.

(a) $(u, u) \geq 0$; $(u, u) = 0 \Leftrightarrow u = 0_v$.

(b) V' de herhangi bir u, v için $(v, u) = (u, v)$.

(c) V' de herhangi u, v, w için $(u+v, w) = (u, w) + (v, w)$

(d) V' de u, v ve c reel sayısı için $(cu, v) = c(u, v)$.

$\mathbb{R}^n$ de iç çarpım:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

$$(u, v) = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n \text{ 'dir.}$$

NOT: $\mathbb{R}^n$ deki u ve v vektörlerini $n \times 1$ matrisler olarak göz önüne alırsak, matris çarpımı açısından standard iç çarpım $(u, v) = u^T v$ dir. (6)

Örnek V sonlu boyutlu bir vektör uzayı ve $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de V 'nin sıralı bir tabanı olsun. Eğer

$$v = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n$$

$$\text{ve } w = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \dots + b_n u_n$$

$$\text{ise } (v, w) = ([v]_S, [w]_S) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \text{ olarak}$$

tanımlanır. Bu V üzerinde $\mathbb{R}^n$ standard iç çarpımı ile bir iç çarpım uzayı belirtir.

Örnek $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ $\mathbb{R}^2$ 'de vektörler olsun.

$$(u, v) = u_1 v_1 - u_2 v_1 - u_1 v_2 + 3 u_2 v_2 \text{ tanımlayalım. } \mathbb{R}^2 \text{ de}$$

bir iç çarpım olduğunu gösterelim.

Çözüm a) $(u, u) \geq 0$ ve $(u, u) = 0 \Leftrightarrow u = 0$.

$$\begin{aligned} u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (u, u) &= u_1^2 - 2u_1 u_2 + 3u_2^2 = u_1^2 - 2u_1 u_2 + u_2^2 + 2u_2^2 \\ &= (u_1 - u_2)^2 + 2u_2^2 \geq 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$(u, u) = 0 \Rightarrow (u_1 - u_2)^2 + 2u_2^2 = 0 \Rightarrow u_1 = u_2 = 0 \text{ gelir } \Rightarrow u = 0 \text{ dir.}$$

$$u = 0 \Rightarrow (u, u) = (u_1 - u_2)^2 + 2u_2^2 = 0 \text{ galim}$$

Böylece $(u, u) \geq 0 \Leftrightarrow u = 0$ dir.

(b) V içinde herhangi bir u, v için $(v, u) = (u, v)$ olduğunu gösterelim.

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$(u, v) = u_1 v_1 - u_2 v_1 - u_1 v_2 + 3 u_2 v_2$$

$$(v, u) = v_1 u_1 - v_2 u_1 - v_1 u_2 + 3 v_2 u_2$$

Burada, $(u, v) = (v, u)$ olduğu görülür.

(c) V' deki herhangi u, v, w için $(u+v, w) = (u, w) + (v, w)$ olduğunu gösterelim.

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

$$(u+v, w) = ((u_1+v_1, u_2+v_2), (w_1, w_2))$$

$$= (u_1+v_1)w_1 - (u_2+v_2)w_1 - (u_1+u_1)w_2 + 3(u_2+v_2)w_2$$

$$= \underbrace{u_1w_1 - u_2w_1 - u_1w_2 + 3u_2w_2}_{(u, w)} + \underbrace{v_1w_1 - v_2w_1 - u_1w_2 + 3v_2w_2}_{(v, w)}$$

$$= (u, w) + (v, w) \text{ olduğu görülür.}$$

(d) V' de her u, v ve c reel sayısı için $(cu, v) = c(u, v)$ olduğunu gösterelim.

$$(cu, v) = cu_1v_1 - cu_2v_1 - cu_1v_2 + c3u_2v_2$$

$$= c(u_1v_1 - u_2v_1 - u_1v_2 + 3u_2v_2)$$

$$= c(u, v) \text{ olduğu görülür.}$$

Dört özellik sağlandığı için bir iç çarpımdır.

Örnek $[0,1]$ birim aralığı üzerinde tanımlı bütün reel değerli sürekli fonksiyonların vektör uzayı V olsun. $f, g \in V$ için $(f, g) = \int_0^1 f(t)g(t) dt$ tanımlansın. (f, g) V üzerinde bir iç çarpım uzayıdır. (gösterebiliriz)

Örnek 1 $V = \mathbb{R}^2$ olsun. $u = [u_1, u_2]$ ve $v = [v_1, v_2]$, V de vektörler olmak üzere $(u, v) = u_1 v_1 - u_2 v_1 - u_1 v_2 + 5 u_2 v_2$ fonksiyonunun bir iç çarpım olduğunu gösteriniz.

Örnek 1 $V = P$ olsun. Eğer $p(t)$ ve $q(t)$, P de polinomlar ise $(p(t), q(t)) = \int_0^1 p(t) q(t) dt$ fonksiyonunun iç çarpım olduğunu gösteriniz.

Teorem 1 $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ sonlu boyutlu bir V vektör uzayı, tam sıralı bir taban olsun ve V üzerinde bir iç çarpımın varlığını kabul edelim. $c_{ij} = (u_i, u_j)$ ve $C = [c_{ij}]$ alalım. Bu durumda,

(a) C , bir simetrik matristir.

(b) C , V 'deki her v ve w için (v, w) ifadesini belirler.

Pozitif Tanımlılık

$\mathbb{R}^n$ 'de sıfırdan farklı her x vektörü için $x^T C x > 0$ özellikli $n \times n$ tipindeki simetrik C matrisi pozitif tanımlı olarak adlandırılır.

Bir pozitif tanımlı C matrisi singüler değildir.

Örnek 1 $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ olsun. Bu durumda C 'nin pozitif tanımlı olduğunu gösteriniz.

$$x \neq 0 \text{ ise } x^T C x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2 > 0$$

dur. Böylece C matrisi pozitif tanımlıdır.

Tanımı (İç Çarpım Uzağı) Üzerinde bir iç çarpım sahip reel bir vektör uzayına bir iç çarpım uzağı denir. Eğer uzağı sonlu boyutlu ise, bu uzağı öklid uzağı denir.

*) Norm $\|u\| = \sqrt{(u,u)}$ 'dır.

Cauchy - Schwarz Eşitsizliği

Eğer u ve v , V iç çarpım uzağında herhangi iki vektör ise bu durumda

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \text{ 'dır.}$$

Örneği $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

iki vektör den, $\mathbb{R}^3$ iç çarpım altında

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 2 = -5$$

$$\|u\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14}$$

$$\|v\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{17}$$

$$|\langle u, v \rangle| = |-5| \leq \sqrt{14} \cdot \sqrt{17} \text{ 'dır. Cauchy - Schwarz Eşitsizliğinin sağlandığı görülür.}$$

Sonuç (Üçgen Eşitsizliği)

Eğer u ve v , V iç çarpım uzağında herhangi vektörler ise bu durumda,

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\| \text{ 'dır.}$$

Tanımı Eğer V bir iç çarpım uzağı ise, V 'daki u ve v vektörleri arasındaki uzaklığı $d(u,v) = \|u-v\|$ olarak tanımlarız.

Tanımı V bir iç çarpım uzağı olsun. Eğer V 'daki u ve v vektörleri için $\langle u, v \rangle = 0$ ise u ve v vektörleri diktir.

Örnek $V = \mathbb{R}^4$ standart iç çarpımlı öklid uzayı olsun.

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } v = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ise } (u, v) = 0 \text{ 'dır } u \text{ ve } v \text{ vektörleri birbirine diktir.}$$

Örnek $V = P_2$ iç çarpım uzayında t ve $t - \frac{2}{3}$ vektörleri

$$(t, t - \frac{2}{3}) = \int_0^1 t(t - \frac{2}{3}) dt = \int_0^1 (t^2 - \frac{2t}{3}) dt = 0 \text{ olduğundan}$$

t ve $t - \frac{2}{3}$ vektörleri birbirine diktir.

Tanım ^{Normal ve} (Ortanormal) V bir iç çarpım uzayı olsun. V 'deki vektörlerin bir S kümesinde ~~eğer~~ S de farklı herhangi iki vektör birbirine dik ise (tüm vektörler birbirine dik ise) S dik (normal) olarak adlandırılır.

Ayrıca, eğer S 'de her bir vektör birim uzunlukta ve hepsi birbirine dik ise, bu durumda S birim dik (ortanormal) olarak adlandırılır.

Örnek $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $x_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ise bu durumda

$\{x_1, x_2, x_3\}$ bir dik kümedir.

$$(x_1, x_2) = -2 + 0 + 2 = 0$$

$$(x_1, x_3) = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$(x_2, x_3) = 0 + 0 + 0 = 0$$

} x_1, x_2, x_3 vektörlerinden herhangi ikisi birbirine dik olduğu için $\{x_1, x_2, x_3\}$ kümesi diktir.

Örnek 1 $\mathbb{R}^n$ için doğal tabanlar bu vektör uzayları üzerinde standart iç çarpımlara göre birim dik kümelerdir. (Doğal tabanlar $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$).

Teoremi $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, V iç çarpım uzayında sıfırdan farklı vektörlerin sonlu dik (ortogonal) kümesi olsun. Bu durumda S lineer bağımsızdır.

Örnek 1 $[0, 2\pi]$ üzerinde tanımlı bütün reel değerli sürekli fonksiyonların vektör uzayı V olsun V 'de f ve g için

$$(f, g) = \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt \quad \text{alalım.}$$

Bunun V üzerinde bir iç çarpım uzayıdır.

$$S = \{1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \dots, \cos nt, \sin nt, \dots\}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos nt dt = \int_0^{2\pi} \sin nt dt = \int_0^{2\pi} \sin nt \cos nt dt = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos mt \cos nt dt = \int_0^{2\pi} \sin mt \sin nt dt = 0 \quad \text{eğer } m \neq n \text{ dir.}$$

Böylece S kümesi dik kümedir.

Dik (Orthogonal) Küme

$$S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \text{ için } \langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, k.$$

Birim Dik (Ortonormal) Küme

$$S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \text{ için } \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \text{ dir.}$$

GRAM-SCHMIDT YÖNTEMİ

Bu yöntem ile V öklid uzayının her tabanını birim dik (ortanormal) hale getirebiliriz.

Teoremi $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, V öklid uzayının birim dik bir tabanı ve v de V 'nin keyfi bir vektörü olsun. Bu durumda

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n \quad \text{olmak üzere}$$

$$c_i = (v, u_i) \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n \quad \text{'dir.}$$

Örneği $\mathbb{R}^3$ 'ün bir tabanı $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ olsun.

$$u_1 = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}, \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}. \quad \text{Burada } S \text{ birim dik tabandır.}$$

$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektörünü S 'deki vektörlerin lineer birleşimi olarak yazalım.

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3$$

$$c_1 = (v, u_1) = 1, \quad c_2 = (v, u_2) = 0, \quad c_3 = (v, u_3) = 7$$

olduğundan $v = u_1 + 7u_3$ olur.

Teoremi (Gram-Schmidt Yöntemi)

V bir iç çarpım uzayı ve $W \neq \{0\}$, V 'nin m -boyutlu bir alt uzayı olsun. Bu durumda W için bir $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ birim dik tabanı vardır.

Gram - Schmidt Yöntemi

Elimizde V vektör uzayı için $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ tabanı olsun. Bu tabanı $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ dik tabanına ve (ortogonal)
 $\left\{ \frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}, \dots, \frac{w_m}{\|w_m\|} \right\}$ birim dik (ortonormal) tabanına dönüştürmek için altta verilen adımlar sırası ile izlenir.

$$w_1 = v_1 \text{ olsun.}$$

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1$$

$$w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2$$

$$w_{j+1} = v_{j+1} - \sum_{i=1}^j \frac{\langle v_{j+1}, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i$$

$$w_m = v_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\langle v_m, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i$$

adımları ile $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ dik ortogonal kümesi

$\left\{ \frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}, \dots, \frac{w_m}{\|w_m\|} \right\}$ birim dik ortogonal kümesi elde edilir.

Örnek 1 Üzerinde standard iç çarpım tanımlı $\mathbb{R}^4$ Öklid uzayının alt uzayı W ve W 'nin bir tabanı $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ olsun.

Burada,

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

S tabanını $T = \left\{ \frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}, \frac{w_3}{\|w_3\|} \right\}$ birim dik tabanına dönüştürünüz.

Çözümü $w_1 = u_1$ olsun.

$$w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\langle u_2, w_1 \rangle = -1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + -1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = -2$$

$$\|w_1\|^2 = \langle w_1, w_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 3$$

Kesirleri kaldırmak için 3 ile genişletelim

$$w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

$$w_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2 - \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \left(-\frac{2}{15}\right) \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} - \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4/15 \\ 3/15 \\ 1/15 \\ -3/15 \end{bmatrix}$$

$$\langle u_3, w_2 \rangle = 1 + 0 + 0 - 3 = -2$$

$$\|w_2\|^2 = \langle w_2, w_2 \rangle = 15$$

$$\langle u_3, w_1 \rangle = -1$$

$$\|w_1\|^2 = 3$$

5 ile genişletirsek $w_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ olur.

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \right\} \rightarrow \text{"dik tabandır."}$$

$$\|w_1\| = \sqrt{3}$$

$$\|w_2\| = \sqrt{15}$$

$$\|w_3\| = \sqrt{35}$$

$$T = \left\{ \frac{w_1}{\|w_1\|}, \frac{w_2}{\|w_2\|}, \frac{w_3}{\|w_3\|} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/\sqrt{15} \\ 2/\sqrt{15} \\ -1/\sqrt{15} \\ 3/\sqrt{15} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4/\sqrt{35} \\ 3/\sqrt{35} \\ 1/\sqrt{35} \\ -3/\sqrt{35} \end{bmatrix} \right\}$$

$\hookrightarrow$ birim dik ortonormal tabandır.